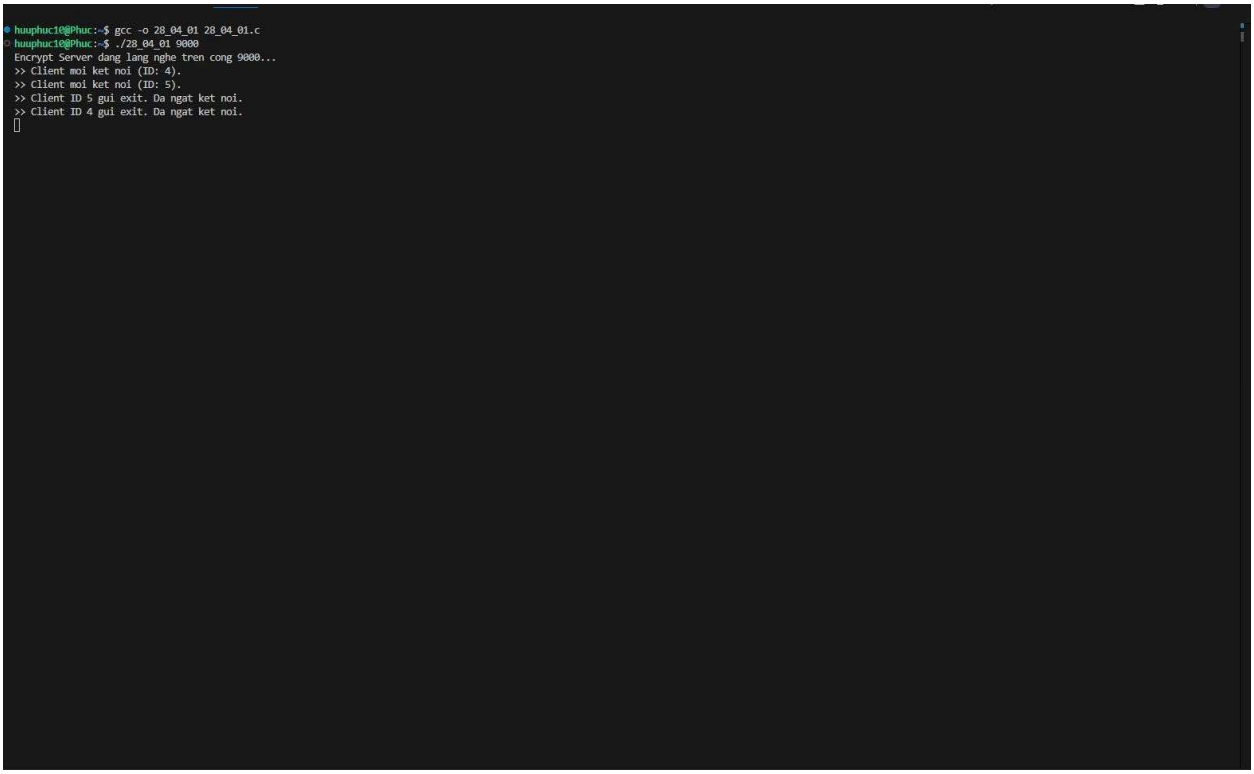
BÁO CÁO

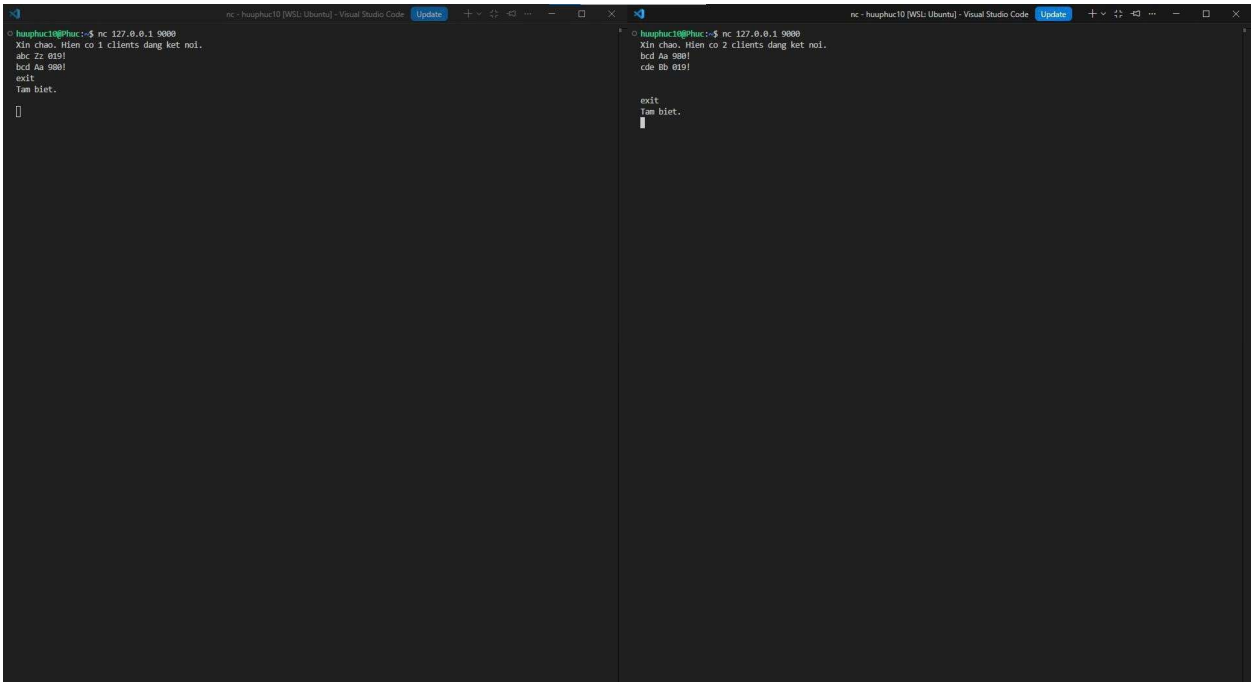
Họ tên: Cao Hữu Phúc

MSSV: 20235398

Bài 1. Lập trình ứng dụng server thực hiện các chức năng sau:
+ Khi client được chấp nhận thì server gửi xâu chào kèm theo số lượng client đang kết nối. Ví dụ: “Xin chào. Hiện có 15 clients đang kết nối.”
+ Khi client gửi xâu ký tự thì server thực hiện mã hóa xâu ký tự và trả lại kết quả cho client. Việc mã hóa được thực hiện theo quy tắc:
Thay ký tự chữ cái bằng chữ cái tiếp theo (ký tự Z/z thay bằng A/a).
Ký tự chữ số thay bằng chữ số bù 9 (9 – a)
Ký tự khác giữ nguyên
+ Khi client gửi “exit” thì server gửi xâu chào tạm biệt và đóng kết nối.



Server

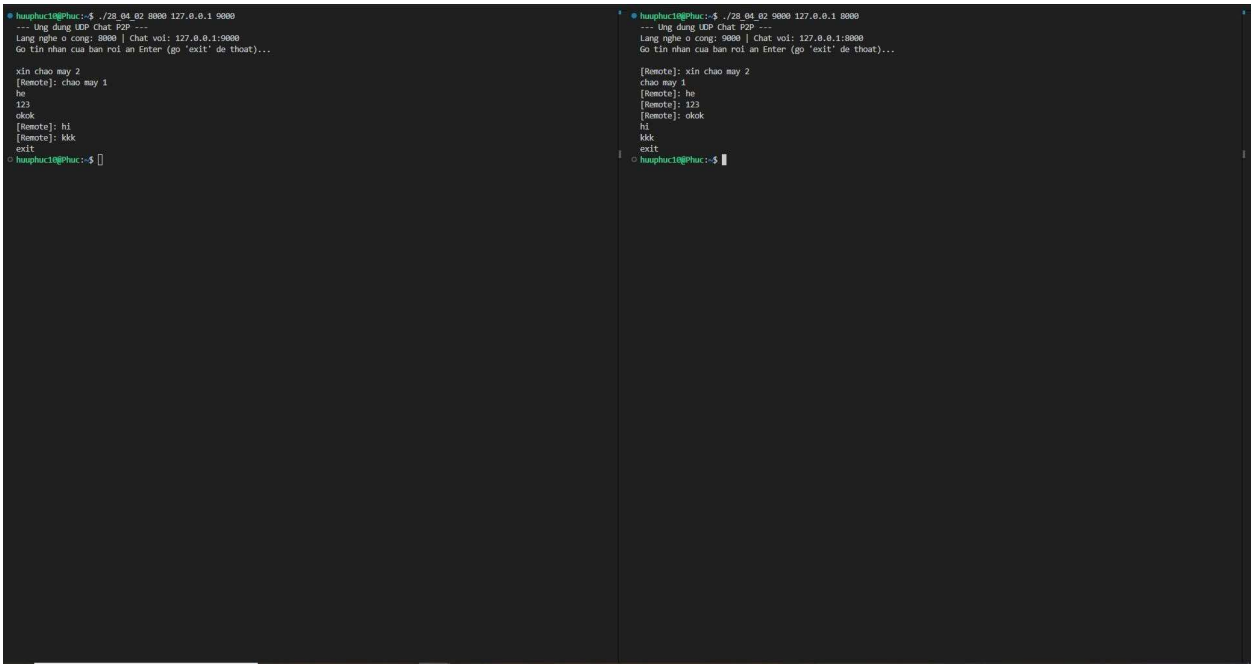

nc - huuphuc10 [WSL: Ubuntu] - Visual Studio Code
Update
huuphuc10@Phuc:~$ nc 127.0.0.1 9000
Xin chao. Hien co 1 clients dang ket noi.
abc Zz 019!
bcd Aa 900!
exit
Tam biet.
nc - huuphuc10 [WSL: Ubuntu] - Visual Studio Code
Update
huuphuc10@Phuc:~$ nc 127.0.0.1 9000
Xin chao. Hien co 2 clients dang ket noi.
bcd Aa 900!
cde Bb 019!
exit
Tam biet.

Client

Bài 2. Lập trình ứng dụng chat giữa 2 máy sử dụng giao thức UDP. Địa chỉ IP, cổng của máy nhận và cổng chờ được nhập từ dòng lệnh.

Tham số dòng lệnh:
udp_chat <port> <remote_ip> <remote_port>

Ví dụ chạy 2 instances để chat:
udp_chat 8000 127.0.0.1 9000
udp_chat 9000 127.0.0.1 8000

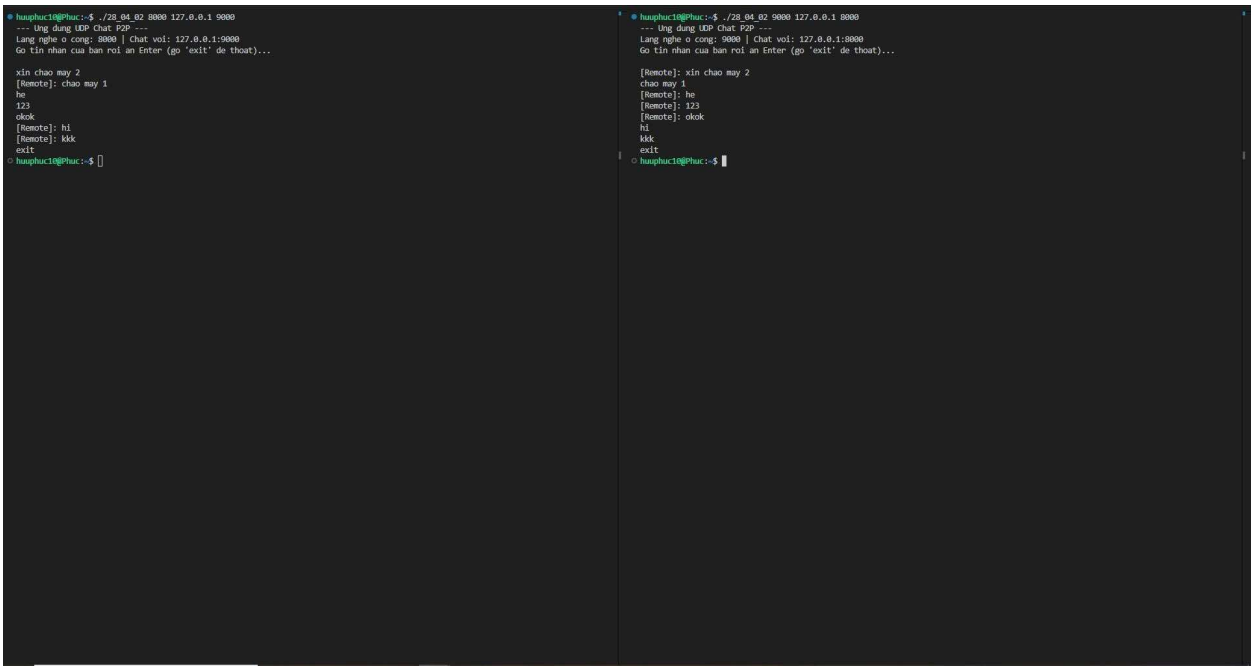


Bài 3. Lập trình ứng dụng server thực hiện chức năng định tuyến dữ liệu đơn giản như sau:

+ Server chờ các kết nối ở cổng 9000.

+ Client gửi “SUB <topic>” để đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề topic.

+ Client gửi “UNSUB <topic>” để hủy đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề topic.

+ Client gửi “PUB <topic> <msg>” để gửi tin nhắn msg đến chủ đề topic.

+ Server nhận tin nhắn msg và chuyển tiếp cho tất cả các client đã đăng ký chủ đề topic trước đó.